Informe de Práctica final:

Caos cuántico en el modelo de Bose Hubbard.

Saúl Nájera Allara
Asesor: M.Sc. José Alfredo de León

Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC.
Escuela de ciencias físicas y matemáticas, ECFM

1 Introducción

El estudio del caos cuántico en sistemas de muchos cuerpos es un área de investigación que sido retomada en estos últimos años en vista de una mayor capacidad computacional a disposición, dicho estudio es importante para comprender fenómenos como la termalización y la localización en sistemas cuánticos aislados [1]. Las firmas del caos cuántico se buscan en las propiedades estadísticas del espectro de energías del sistema hamiltoniano a considerar.

Según la conjetura de Bohigas-Giannoni-Schmit (BGS), las fluctuaciones espectrales de un sistema cuántico cuyo análogo clásico es caótico exhiben repulsión de niveles y sus propiedades estadísticas coinciden con las predicciones de la Teoría de Matrices Aleatorias (RMT) [2]. Por el contrario, los sistemas integrables presentan espectros incorrelacionados que siguen una estadística de Poisson, permitiendo la agrupación de niveles o level clustering [3].

El modelo de Bose-Hubbard unidimensional es un sistema útil en este contexto. Además de su relevancia teórica para describir bosones sin espín en una red, este modelo es de interés experimental debido a su realización mediante átomos ultrafríos confinados en redes ópticas [4, 5]. Al modular la profundidad de estas redes, es posible controlar el balance entre la energía cinética (tunelaje) y la energía de interacción de las partículas, permitiendo explorar distintas fases dinámicas [4, 5].

El presente trabajo tiene como objetivo caracterizar la transición entre los regímenes de integrabilidad y caos cuántico en el modelo de Bose-Hubbard con condiciones de frontera abiertas. Asimismo, para realizar una comparación rigurosa de las distribuciones empíricas frente a las predicciones teóricas de los ensambles ortogonales gaussianos (GOE) y de Poisson, se implementa dos indicadores estadísticos utilizados en la literatura.

2 Marco Teórico

2.1 El modelo de Bose Hubbard

.

El modelo de Bose-Hubbard es una de las descripciones más simples de un conjunto de bosones sin espín en una red [6]. Históricamente, fue el primer modelo en ser realizado experimentalmente mediante el uso de átomos ultrafríos confinados en redes ópticas [4, 5], en donde al modular el cociente U/J mediante el aumento de la intensidad de los láseres de la red, se logró observar una transición de fase cuántica entre un estado superfluido (donde los átomos están deslocalizados) y un estado aislante de Mott (donde los átomos se localizan en sitios específicos) [5].

El presente trabajo considera este modelo con condiciones de frontera abiertas, describiendo la dinámica de N bosones sin espín en una red unidimensional de L sitios. Para representar algebraicamente el sistema, resulta conveniente utilizar la base de ocupación o base de Fock. Los elementos de esta base se etiquetan mediante los kets $|n_1, n_2, \ldots, n_L\rangle$, donde n_i indica el número de partículas en el i-ésimo sitio, sujetos a la restricción de que $\sum_{i=1}^{L} n_i = N$.

Sobre esta base actúan los operadores de creación $\hat{a}_i^\dagger$ y aniquilación $\hat{a}_i$, los cuales satisfacen la relación de conmutación canónica $[\hat{a}_i, \hat{a}_j^\dagger] = \delta_{ij}$. Su acción individual sobre los estados de Fock está dada por:

$$\hat{a}_i^\dagger \left|\ldots, n_i, \ldots\right\rangle = \sqrt{n_i + 1}\left|\ldots, n_i + 1, \ldots\right\rangle, \quad \hat{a}_i \left|\ldots, n_i, \ldots\right\rangle = \sqrt{n_i}\left|\ldots, n_i - 1, \ldots\right\rangle. \tag{1}$$

A partir de estos se define el operador número $\hat{n}_i = \hat{a}_i^\dagger \hat{a}_i$, cuya acción extrae la cantidad de bosones presentes en el sitio i [1]:

$$\hat{n}_i \left|n_1, \ldots, n_L\right\rangle = n_i \left|n_1, \ldots, n_L\right\rangle. \tag{2}$$

La dimensión D del espacio de Hilbert total, denotado como $\mathcal{H}$, asociado a una configuración de N partículas en L sitios, crece combinatóricamente según la relación [1]:

$$D = \frac{(N + L - 1)!}{N!(L - 1)!}. \tag{3}$$

El hamiltoniano del sistema, tomando $\hbar = 1$, se expresa como [1]:

$$\hat{H} = -J \sum_{i=1}^{L-1} \left(\hat{a}_i^\dagger \hat{a}_{i+1} + \hat{a}_{i+1}^\dagger \hat{a}_i\right) + \frac{U}{2} \sum_{i=1}^{L} \hat{n}_i(\hat{n}_i - 1). \tag{4}$$

El primer término, proporcional a J, representa la energía cinética y describe el tunelaje a primeros vecinos de las partículas entre sitios adyacentes de la red. El segundo término, proporcional a U, describe la energía potencial de interacción repulsiva entre partículas que ocupan un mismo sitio [1].

Este hamiltoniano posee un conjunto de simetrías que determinan las propiedades de su espectro. Se distinguen simetrías unitarias, que dan lugar a cantidades conservadas, y simetrías antiunitarias.

Entre las simetrías unitarias, el sistema cuenta con una simetría de fase global asociada a la conservación del número total de bosones N. Adicionalmente, posee una simetría de reflexión espacial, representada por el operador unitario $\hat{R}$, el cual invierte el orden de la red [6]:

$$\hat{R}\,|n_1, n_2, \ldots, n_L\rangle = |n_L, n_{L-1}, \ldots, n_1\rangle\,. \tag{5}$$

La cantidad conservada asociada a esta simetría es conocida como la paridad, la cual permite clasificar los eigenestados de $\hat{H}$ en pares e impares [1]. En consecuencia, el espacio de Hilbert se descompone en la suma directa de un subespacio simétrico $\mathcal{H}^+$ y uno antisimétrico $\mathcal{H}^-$ [7]:

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}^+ \oplus \mathcal{H}^-. \tag{6}$$

Por otro lado, el sistema conserva la invarianza ante inversión temporal (TRS), una simetría antiunitaria. Aunque no posee una cantidad conservada asociada que fuerce a una descomposición del espacio de Hilbert, esta simetría impone que la matriz del hamiltoniano sea simétrica y con entradas puramente reales. .

2.2 Mean spacing Ratio

La noción de caos cuántico puede ser identificada a través de las fluctuaciones espectrales del espectro de energías del hamiltoniano y sus propiedades estadísticas. Según la conjetura de Berry-Tabor [3], si el sistema clásico subyacente es integrable, las fluctuaciones de los niveles de energía de su contraparte cuántica se comportan como variables aleatorias no correlacionadas . Por otro lado, la conjetura de Bohigas-Giannoni-Schmit (BGS) [2] establece que el espectro de energías de los sistemas cuánticos caóticos exhibe repulsión entre los niveles de energía y sus propiedades estadísticas universales coinciden con las de alguno de los ensambles de la teoría de matrices aleatorias (RMT). Para el presente trabajo, el sistema conserva la simetría de inversión temporal (TRS), por lo que la estadística espectral del sistema, de estar en un régimen caótico, estaría descrita por el ensamble ortogonal gaussiano (GOE) [8].

Para estudiar las propiedades espectrales del sistema, son empleados distintos indicadores estadísticos. Históricamente, uno de los indicadores más utilizados para este propósito ha sido la distribución del espaciamiento de niveles a primeros vecinos [2, 3, 9]. A partir del espectro de valores propios ordenados en forma ascendente $\{E_n\}$, el espaciamiento entre primeros vecinos está dado por :

$$s_n = E_{n+1} - E_n. \tag{7}$$

Para el GOE, que describe el régimen caótico del sistema del presente trabajo, Wigner propuso que la distribución de probabilidad de los espaciamientos normalizados se aproxima a:

$$P(s) = \frac{\pi}{2} s \exp\left(-\frac{\pi}{4} s^2\right). \tag{8}$$

La distribución de Wigner pone en manifiesto la repulsión de niveles de energía, la probabilidad de encontrar dos niveles de energía degenerados o muy cercanos es nula ($P(s) \to 0$ cuando $s \to 0$). Esto es una muestra de la existencia de correlaciones en el espectro. Por otro lado, para un sistema integrable, los niveles de energía están incorrelacionados y no se repelen, sino que tienden a agruparse (*level clustering*) dando lugar a una distribución estadística de Poisson [8].

En la práctica, comparar directamente los espaciamientos s_n con las distribuciones teóricas presenta dificultades debido a que la densidad local de estados varía a lo largo del espectro de energía de manera dependiente de las características del sistema. Por lo que la distribución de espaciamientos debe de ser computada después de remover las características espectrales que dependen específicamente del sistema mediante un procedimiento llamado *unfolding* [10]. Dado que el *unfolding* presenta un problema en sí, estas dificultades pueden ser eludidas considerando una cantidad estadística alternativa propuesta originalmente por Oganesyan y Huse [11]. Este indicador es el cociente de espaciamientos a primeros vecinos:

$$r_n = \frac{\min(s_n, s_{n-1})}{\max(s_n, s_{n-1})}. \tag{9}$$

Esta es una cantidad adimensional, no depende de la densidad local de estados y, en consecuencia, no requiere *unfolding* [10, 11]. Estudiando la distribución de probabilidad asociada a los cocientes de espaciamiento de niveles es posible determinar si el sistema está en una configuración integrable o caótica . La distribución que predice el GOE es [12]:

$$P_{\mathrm{GOE}}(r) = 2\Theta(1-r)\cdot\left(\frac{27}{8}\frac{r+r^2}{(1+r+r^2)^{5/2}}\right). \tag{10}$$

donde $\Theta(r)$ es la función Heaviside. La distribución de Poisson para niveles de energía sin correlaciones es [12]:

$$P_{\mathrm{Poisson}}(r) = 2\Theta(1-r)\cdot\left(\frac{1}{(1+r)^2}\right). \tag{11}$$

Una de las diferencias más importantes entre estas dos distribuciones es que cuando $r = 0$ se observa para el GOE una repulsión de los valores propios mientras que para Poisson se observa que la densidad de probabilidad de tener dos valores propios iguales es no nula. Con estas expresiones es posible extraer un valor promedio, $\langle r\rangle$, para cada distribución de probabilidad de los cocientes de espaciamientos. En particular, para el ensamble GOE, dicho valor es de $\langle r\rangle_{\mathrm{GOE}} = 0.5307$ y para la distribución de Poisson un valor de $\langle r\rangle_{\mathrm{Poisson}} = 0.38629$.

2.3 Divergencia de Kullback-Leibler

Aunque el valor esperado $\langle r\rangle$ proporciona una forma de estudiar el espectro de energías, reducir toda la estadística espectral a estudiar únicamente el primer momento de la distribución implica una pérdida de información. Emplear únicamente este primer momento es insuficiente, puesto que existen familias enteras de distribuciones de probabilidad distintas que comparten la misma media. Por ejemplo, una distribución normal estándar $\mathcal{N}(0,1)$ y una distribución bimodal compuesta por dos deltas de Dirac simétricas en ± 1, dadas por $\frac{1}{2}\delta(x-1)+\frac{1}{2}\delta(x+1)$, ambas poseen un valor esperado de cero, a pesar de describir estadísticas diferentes. Por lo tanto, para afirmar con rigor el tipo de estadística que sigue el espectro, es necesario emplear indicadores adicionales al $\langle r\rangle$.

Para cuantificar la similitud entre las distribuciones de probabilidad $P(r)$ del sistema y los modelos teóricos, se considera la divergencia de Kullback-Leibler (KL) [13]. Conocida también como entropía relativa, es una medida asimétrica que cuantifica cuánta información se pierde cuando una distribución de referencia Q se utiliza para aproximar una distribución de probabilidad empírica P. Su expresión general para variables continuas en el intervalo de interés viene dada por:

$$D_{\mathrm{KL}}(P \parallel Q) = \int_0^1 P(x)\,\ln\left(\frac{P(x)}{Q(x)}\right)\,dx. \tag{12}$$

Para distribuciones $P(x)$ que se aproximan suficientemente bien a la distribución de referencia $Q(x)$, el valor de la KL es cercana a cero. En el contexto de este trabajo, $P(x)$ representa la distribución de probabilidad numérica de los cocientes de espaciamientos obtenida a partir de la ecuación (9). Para para poder identificar las transiciones entre regímenes dinámicos, es posible evaluar la divergencia KL comparando la distribución empírica con la expresión analítica del GOE, dada en la ecuación (10), ~~sino~~ y también con la distribución de Poisson correspondiente a sistemas integrables, dada por la ecuación (11). A diferencia de $\langle r\rangle$, la divergencia KL compara las distribuciones de probabilidad punto a punto, constituyendo un indicador estadístico robusto para analizar la distribución de probabilidad $P(r)$.

3 Resultados

En esta sección se muestran los resultados de la caracterización de la transición de integrabilidad a caos del modelo de Bose Hubbard (c.f. Sec. 2.1) utilizando la media del cociente de espacimientos (c.f. Sec. 2.2) y la divergencia KL (c.f. Sec. 2.3) entre la distribución empírica de cocientes $P(r)$ y las distribuciones predichas por el GOE y de Poisson.

Para distintos cocientes J/U se calcularon los respectivos sectores simétrico y antisimétrico del hamiltoniano según la ec. (4), fijando $U = 1$ y variando J. Para cada sector, de cada instancia J/U, se determinó la media del cociente de espaciamientos según la ec. (9) y la divergencia KL según la ec. (12) tomando la ec. (10) y la ec. (11) como distribuciones de probabilidad de referencia para GOE y Poisson, respectivamente.

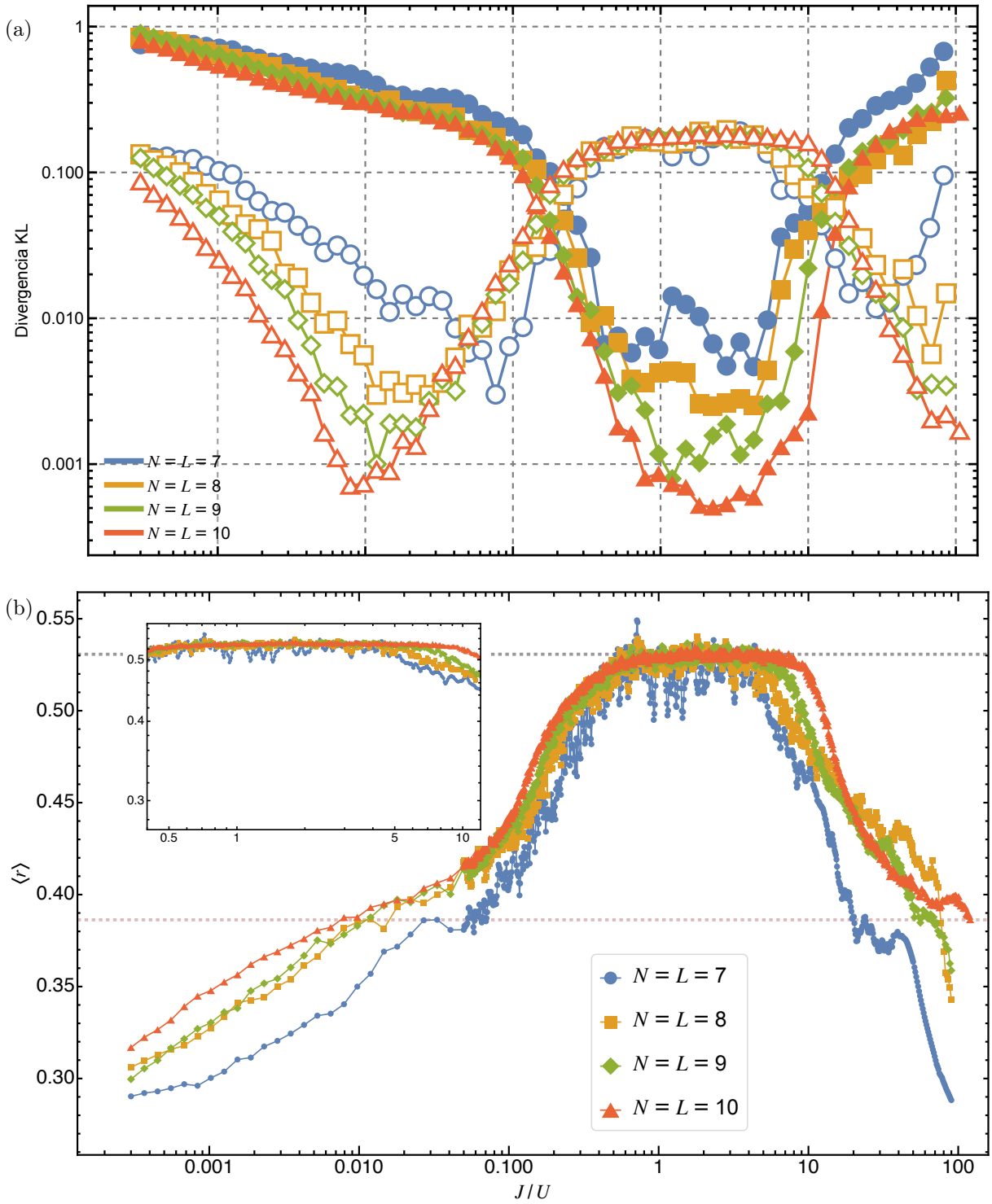


Figure 1: [Descripción de la figura unificada]. Los marcadores cerrados corresponden a la divergencia KL respecto al GOE y los abiertos respecto a la distribución de Poisson.

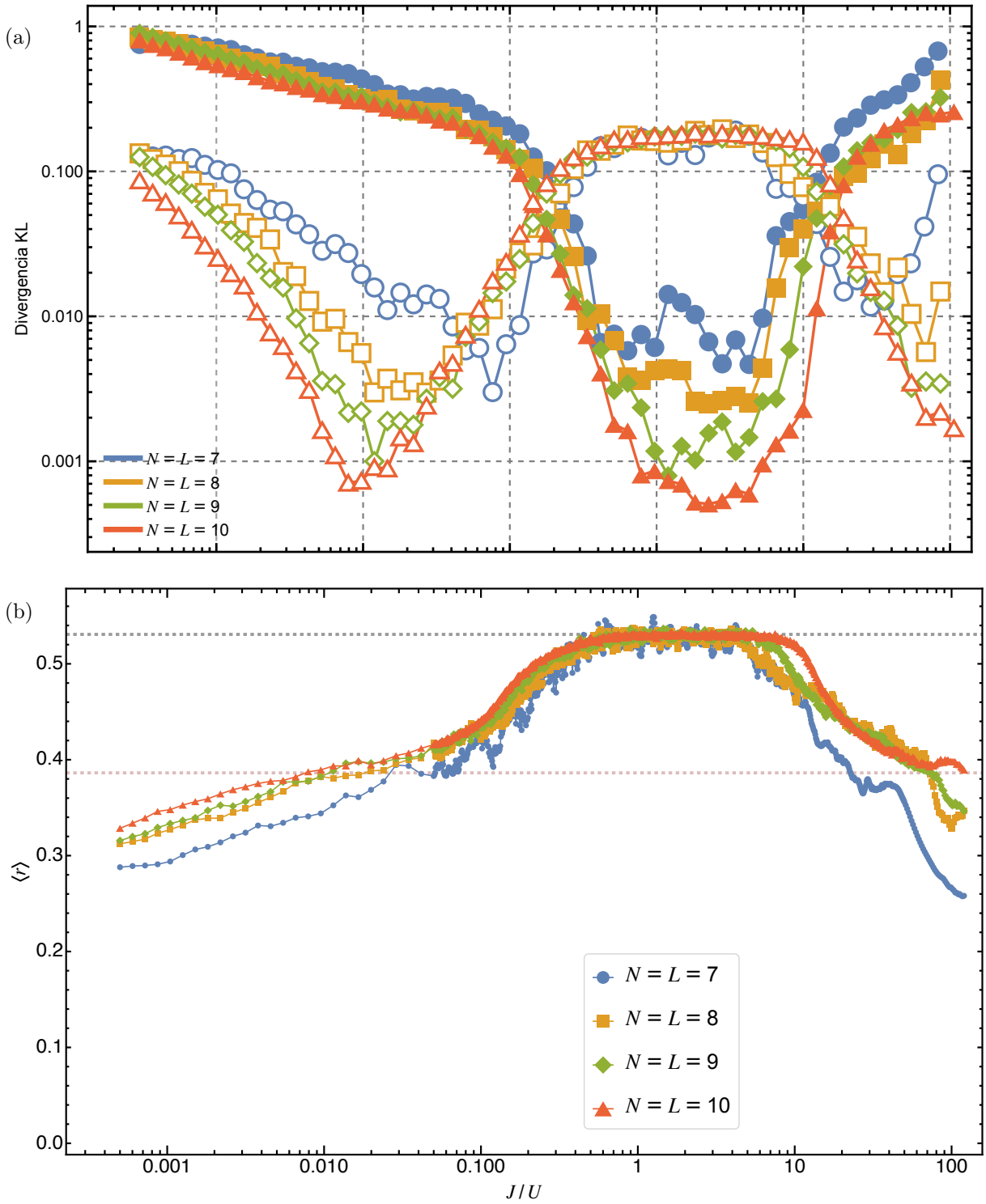


Figure 2: [Descripción de la figura unificada]. Los marcadores cerrados corresponden a la divergencia KL respecto al GOE y los abiertos respecto a la distribución de Poisson.

Mediante el indicador estadístico $\langle r \rangle$ ilustrado en la Fig. 1, es posible observar el comportamiento espectral en función del cociente J/U. Es decir, juzgando únicamente con la media de los cocientes de espaciamientos, el sistema es caótico en el intervalo $J/U \in [0.4, 10]$ independientemente del tamaño del sistema, (donde $\langle r \rangle \approx \langle r \rangle_{\text{GOE}}$) e integrable en intervalos distintos según el tamaño del sistema ($J/U \in [0.03, 0.09]$ para un tamaño de $N = L = 7$ y $J/U \in [0.007, 0.01]$ para los tamaños de $N = L =, 8, 9, 10$) Entre los intervalos de región caótica e integrabilidad es observable una transición entre ambos regímenes.

Además, se corrobora en las Figs. 1 y 2 que para el intervalo caótico $J/U \in [0.4, 10]$, la distribución de probabilidad del cociente de espaciamientos es aproximada por la distribución del ensamble GOE. Asimismo, en base a KL mostrada en las Figs. 1 y 2 , para las regiones de integrabilidad comentadas, la distribución empírica converge hacia la distribución de Poisson.

Para ilustrar estas observaciones, la Fig. 3 expone directamente la forma de la distribución $P(r)$ en puntos representativos de cada régimen, tomando como ejemplo el sector simétrico para una red de 10 sitios y 10 partículas.

Es importante notar una sutileza en los límites asintóticos: aunque el sistema transiciona a un régimen analíticamente integrable cuando $J/U \to 0$ y $J/U \to \infty$, las distribuciones empíricas de espaciamiento en estos límites de tamaño finito no muestran una correspondencia aproximada con la estadística de Poisson. Para explicar esta aparente contradicción, es necesario examinar la estructura del espectro en ambos casos límite:

- Cuando $J/U \to 0$: Este caso es equivalente a estudiar la ec. (4) cuando $J = 0$ y $U \neq 0$. El hamiltoniano resulta:

$$\hat{H} = \frac{U}{2} \sum_{i=1}^{L} \hat{n}_i(\hat{n}_i - 1). \tag{13}$$

  En vista de (2), es evidente que la base de Fock es eigenbase del hamiltoniano en la ec. (13), cumpliendo:

$$\frac{U}{2} \sum_{i=1}^{L} \hat{n}_i(\hat{n}_i - 1) \left|n_1, \cdots, n_L\right\rangle = \frac{U}{2} \sum_{i=1}^{L} n_i(n_i - 1) \left|n_1, \cdots, n_L\right\rangle. \tag{14}$$

  Este límite es estrictamente integrable dado que los operadores de número $\hat{n}_i$ constituyen un conjunto completo de observables que conmutan con $\hat{H}$. Sin embargo, dado que los eigenvalores son múltiplos enteros del parámetro de interacción U, el espectro presenta degeneraciones y no está distribuido de manera uniforme. Por tanto, su estadística local difiere significativamente de la de variables aleatorias independientes requeridas para reproducir exactamente la distribución de Poisson.

- Cuando $J/U \to \infty$: Este caso equivale a estudiar la ec. (4) cuando $U = 0$ y $J \neq 0$. El hamiltoniano se reduce al término cinético:

$$\hat{H} = -J \sum_{i=1}^{L-1} \left(\hat{a}_i^\dagger \hat{a}_{i+1} + \hat{a}_{i+1}^\dagger \hat{a}_i \right). \tag{15}$$

  En este caso, proponiendo un eigenvector de la forma:

$$\left|\phi\right\rangle = \sum_{i=1}^{L} \phi_i \hat{a}_i^{\dagger} \left|0, 0, \cdots, 0\right\rangle \tag{16}$$

  pedir que $\hat{H}\left|\phi\right\rangle = E\left|\phi\right\rangle$ implica que las amplitudes ϕ_i deben satisfacer la relación de recurrencia:

$$-J(\phi_{i-1} + \phi_{i+1}) = E\phi_i \tag{17}$$

  donde $\phi_0 = \phi_{L+1} = 0$. Tomando como ansatz la solución $\phi_j = A\sin(\beta \cdot j)$, se deduce que:

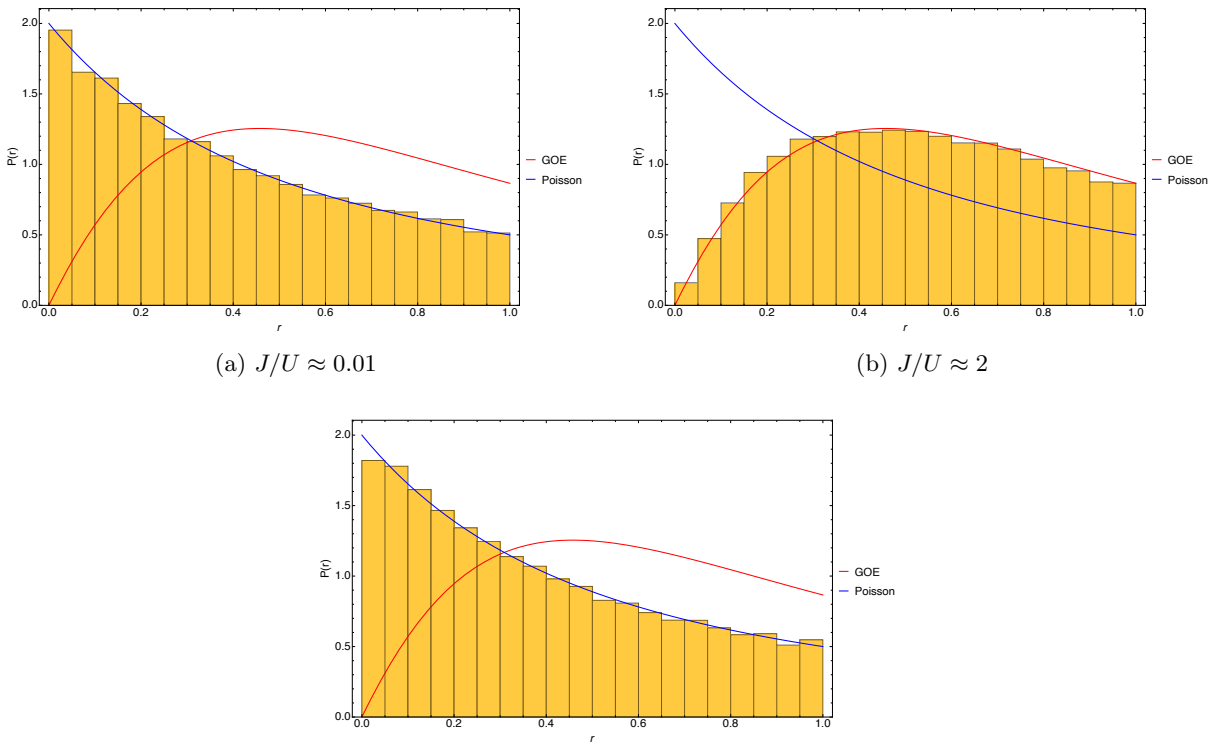
$$\beta = \beta_m = \frac{m\pi}{L+1}$$

$$A = A_m = \frac{1}{\sqrt{\sum_{i=1}^{L} \sin^2(\beta_m \cdot j)}}$$

  Con lo cual, llevando esto a la ec. (17), se deduce que los niveles de energía de una sola partícula están dados por:

$$E_m = -2J\cos(\beta_m) \tag{18}$$

  donde el índice $m = 1, \ldots, L$ etiqueta los modos normales del sistema (cuasimomentos discretizados). En vista de la ecuación (18), se ve que el espectro resultante no sigue una distribución una distribución de variables aleatorias independientes.



(a) $J/U \approx 0.01$

(b) $J/U \approx 2$

(c) $J/U \approx 120$

Figure 3: Distribución empírica del cociente de espaciamientos para puntos representativos de J/U, evaluados en el sector simétrico del hamiltoniano de Bose Hubbard con una red de 10 sitios y 10 partículas.

.

4 Conclusiones

Mediante los indicadores estadísticos propuestos, (9) y (12), es posible observar que el modelo de Bose Hubbard con condiciones de frontera abiertas transiciona entre una fase de integrabilidad y una fase caótica a medida que se modula el cociente J/U. La región de parámetros para la cual el sistema es cuánticamente caótico se satura en un intervalo definido a medida que el tamaño de la red y el número de partículas aumentan, por lo que se esperaría que en el límite de una red infinita con infinitas partículas, la región de parámetros donde se observa caos cuántico sea un intervalo finito y no es concluyente que tal sea el caso si se consideran configuraciones donde el número de párticulas no es el mismo que el número de sitios. La transición de integrabilidad a caos no es una transición abrupta, sino que es una transición suave, como es visto en la figura **??**, además de las figuras **??** y **??**, es concluyente que la correspondencia con las estadísiticas de referencia (GOE y Poisson) es cada vez mejor a medida que el tamaño de la red incrementa y no es claro como es afectada dicha correspondencia a medida que se deje fijo el número de partículas y se aumente el tamaño de la red o viceversa. Es de hacer énfasis en el detalle que, para llevar a cabo este análisis espectral, fue necesario estudiar un sector de simetría del hamilotniano, puesto que el análisis espectral realizado es sensible a las degeneraciones en el espectro de energías. Esta dificultad puede ser eludida si se emplean otro tipo de indicadores estadísticos, que a diferencia de (7) que es un indicador de correlaciones locales, tomen en cuenta correlaciones de órden superior, como se sugiere en [6]. Un trabajo futuro en esta líneas de investigación es estudiar a mayor detalle las regiones de parámetros J/U donde se exhibe integrabilidad y caos a medida que se varía el número de partículas y el número de sitios a considerar, además de estudiar estas regiones para un límite termodinámico del sistema. Es de interés clarifcar este último punto en vista de las limitaciones experimentales que existen a la hora de escalar el tamaño del arreglo experimental y resultaría útil tener un conocimiento de una región efectiva que exhiba ya sea integrabilidad o caoticidad.

References

[1] J. M. Zhang and R. X. Dong, "Exact diagonalization: the bose-hubbard model as an example", European Journal of Physics **31**, 591–602 (2010).

[2] O. Bohigas, M. J. Giannoni, and C. Schmit, "Characterization of chaotic quantum spectra and universality of level fluctuation laws", Physical Review Letters **52**, 1–4 (1984).

[3] M. V. Berry and M. Tabor, "Level clustering in the regular spectrum", Proceedings of the Royal Society of London. A. Mathematical and Physical Sciences **356**, 375–394 (1977).

[4] D. Jaksch, C. Bruder, J. I. Cirac, C. W. Gardiner, and P. Zoller, "Cold bosonic atoms in optical lattices", Phys. Rev. Lett. **81**, 3108–3111 (1998).

[5] M. Greiner, O. Mandel, T. Esslinger, T. W. Hänsch, and I. Bloch, "Quantum phase transition from a superfluid to a mott insulator in a gas of ultracold atoms", Nature **415**, 39–44 (2002).

[6] J. de la Cruz, S. Lerma-Hernández, and J. G. Hirsch, "Quantum chaos in a system with high degree of symmetries", Physical Review E **102**, 032208 (2020), arXiv:`2005.06589 [quant-ph]`.

[7] L. Pausch, A. Buchleitner, E. G. Carnio, and A. Rodríguez, "Optimal route to quantum chaos in the bose–hubbard model", Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical **55**, 324002 (2022).

[8] M. L. Mehta, Random matrices, 3rd, Vol. 142, Pure and Applied Mathematics (Elsevier, Amsterdam, 2004).

[9] E. P. Wigner, "Characteristic vectors of bordered matrices with infinite dimensions", Annals of Mathematics **62**, 548–564 (1955).

[10] S. H. Tekur, U. T. Bhosale, and M. Santhanam, "Higher order spacing ratios in random matrix theory and complex quantum systems", Physical Review E **98**, 062218 (2018).

[11] V. Oganesyan and D. A. Huse, "Localization of interacting fermions at high temperature", Physical Review B **75**, 155111 (2007).

[12] Y. Y. Atas, E. Bogomolny, O. Giraud, and G. Roux, "Distribution of the ratio of consecutive level spacings in random matrix ensembles", Physical Review Letters **110**, `10.1103/physrevlett.110.084101` (2013).

[13] S. Kullback and R. A. Leibler, "On information and sufficiency", The Annals of Mathematical Statistics **22**, 79–86 (1951).